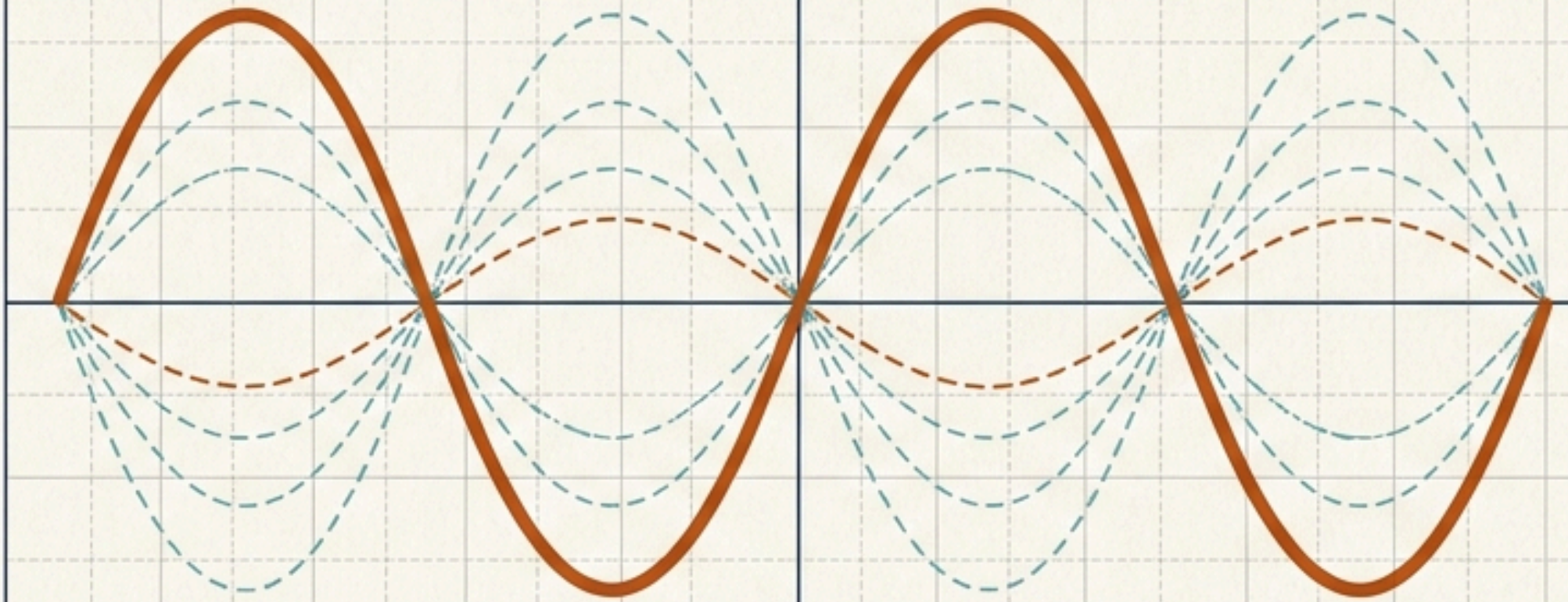


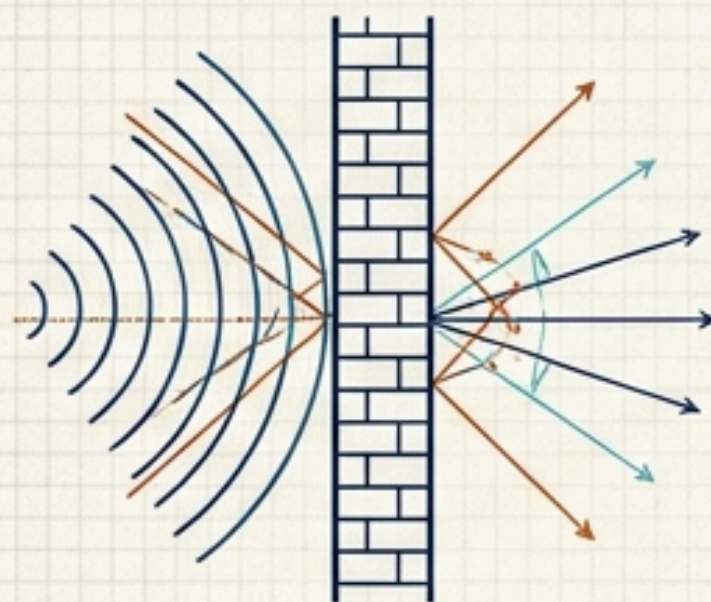
Fenômenos Acústicos: A Dinâmica do Som no Espaço

Reflexão, Fontes Sonoras e o
Efeito Doppler



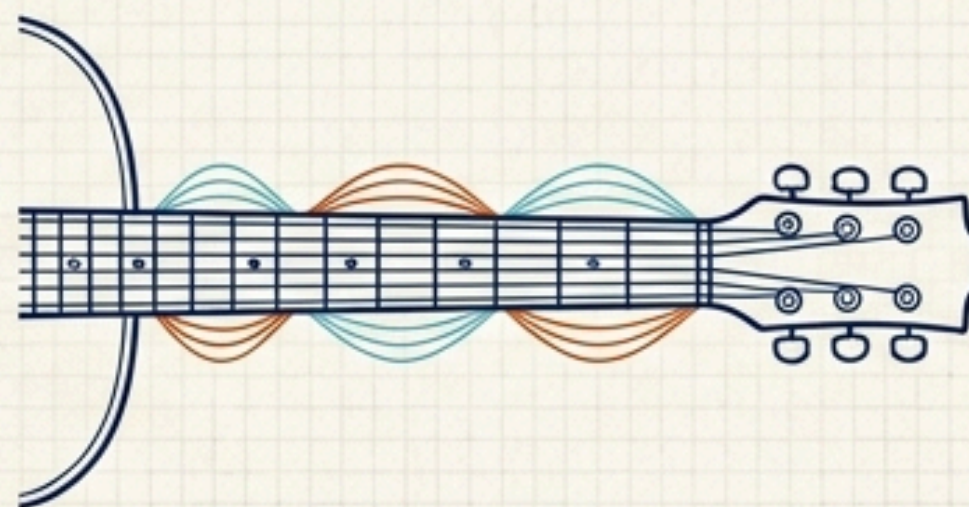
Arquitetura da Apresentação

Onda Mecânica Longitudinal



O Som Bate e Volta

Reflexão (Eco,
Reverberação e Reforço)



O Som Nasce e Ressoa

Fontes Sonoras
(Cordas e Tubos)

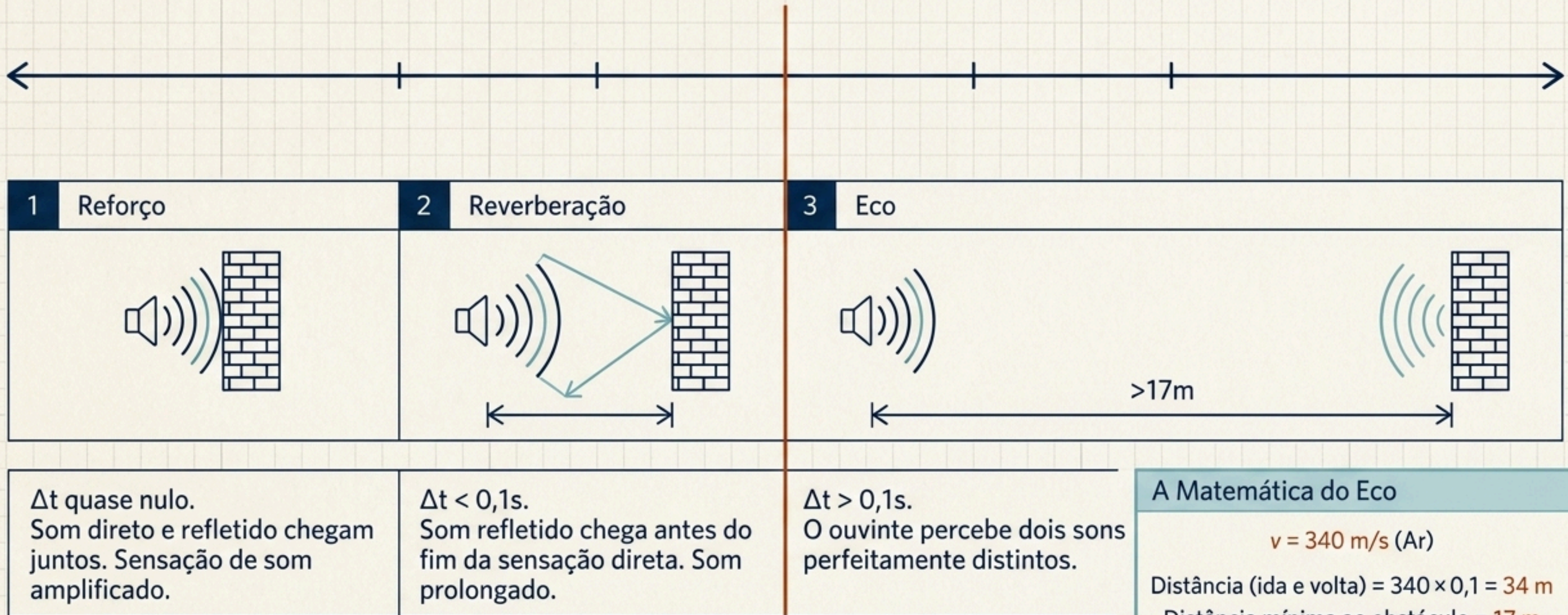


O Som em Movimento

Efeito Doppler

Reflexão Sonora: A Barreira de 0,1 Segundos

🕒 Persistência Auditiva: 0,1s



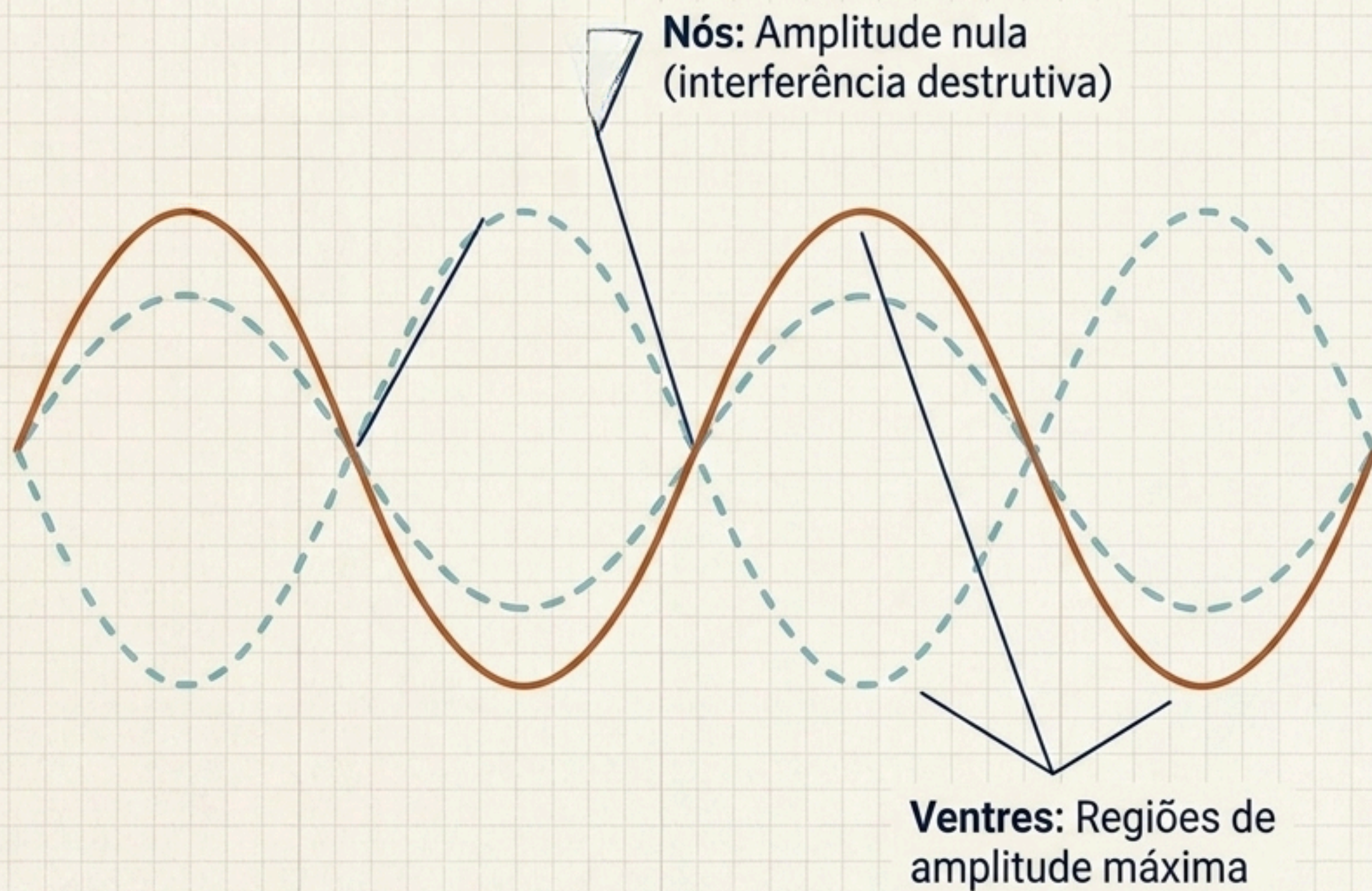
A Matemática do Eco

$$v = 340 \text{ m/s (Ar)}$$

$$\text{Distância (ida e volta)} = 340 \times 0,1 = 34 \text{ m}$$

$$\text{Distância mínima ao obstáculo} = 17 \text{ m}$$

Anatomia das Ondas Estacionárias



1º Harmônico (Fundamental)

Define a frequência absoluta (a altura / nota musical).

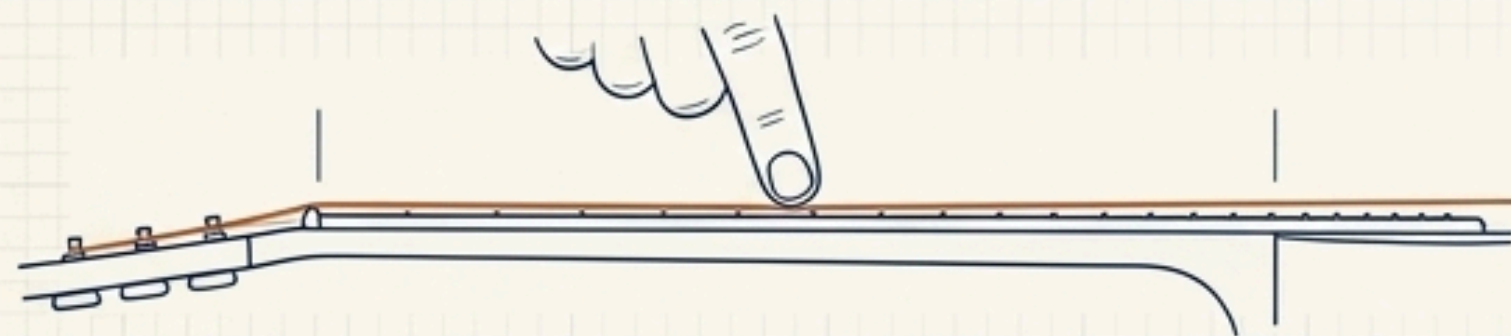
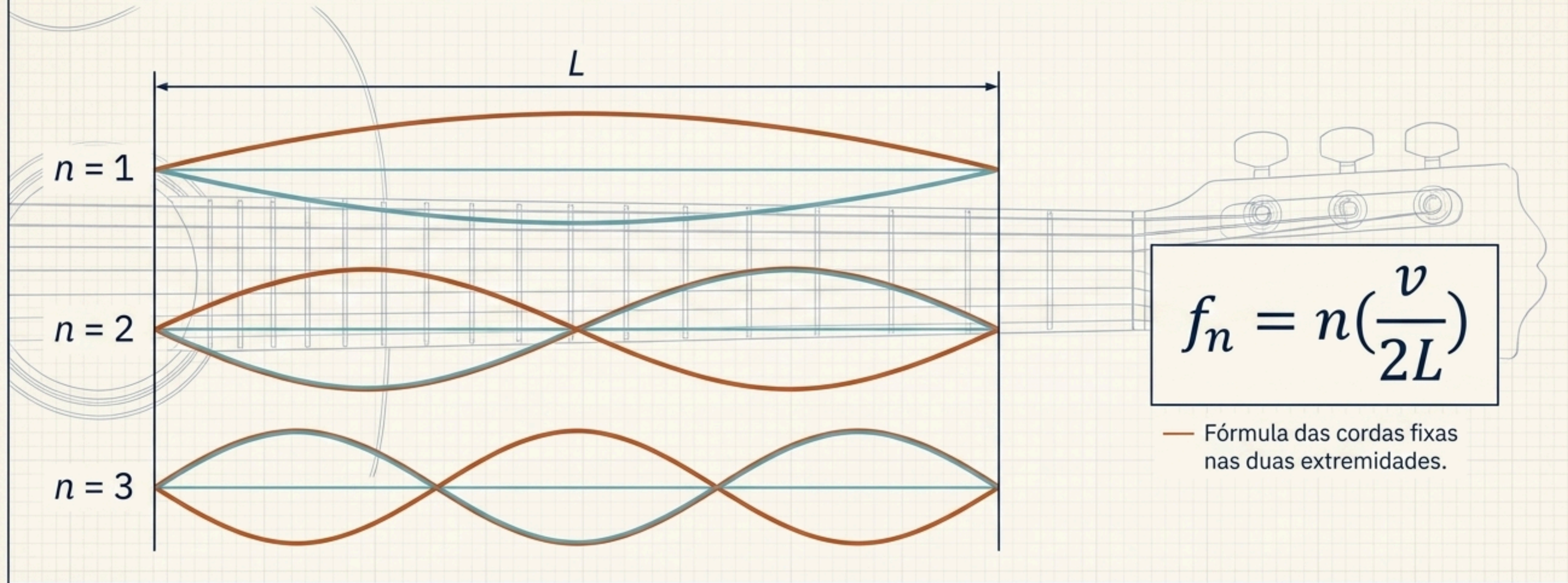
Superposição

A soma de múltiplos harmônicos simultâneos cria o **Timbre** (o formato único da onda).

Ressonância

Ocorre quando a fonte transfere energia na frequência natural do objeto.

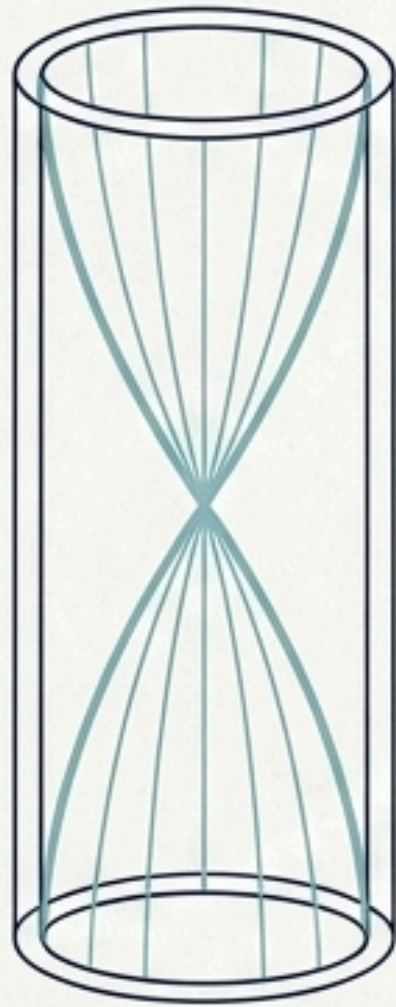
Cordas Vibrantes: A Matemática do Violão



Encurtar a corda pela metade ($L/2$) dobra a frequência ($2f_1$).
Subimos exatamente uma oitava (ex: Dó 261,6 Hz para 523,2 Hz).

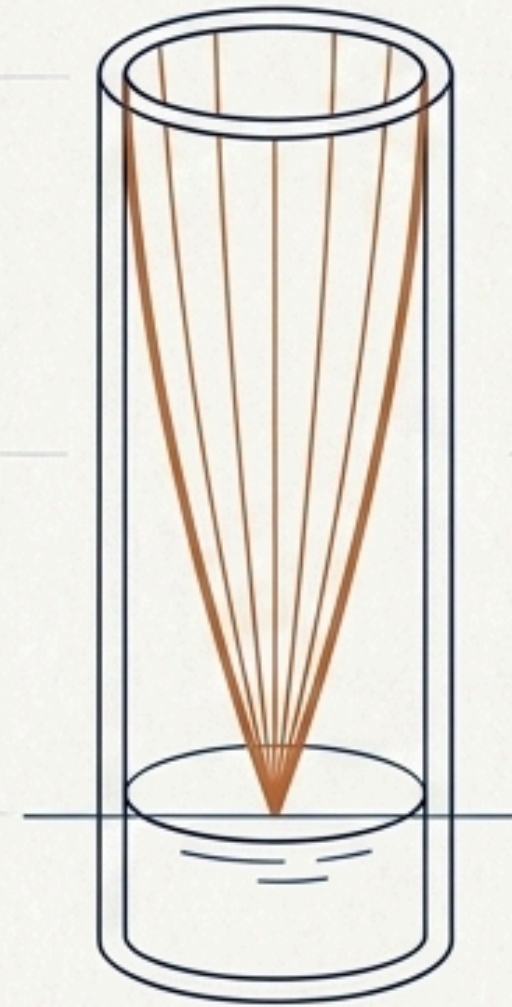
Anatomia dos Tubos Sonoros

Tubo Aberto (Ex: Flauta)



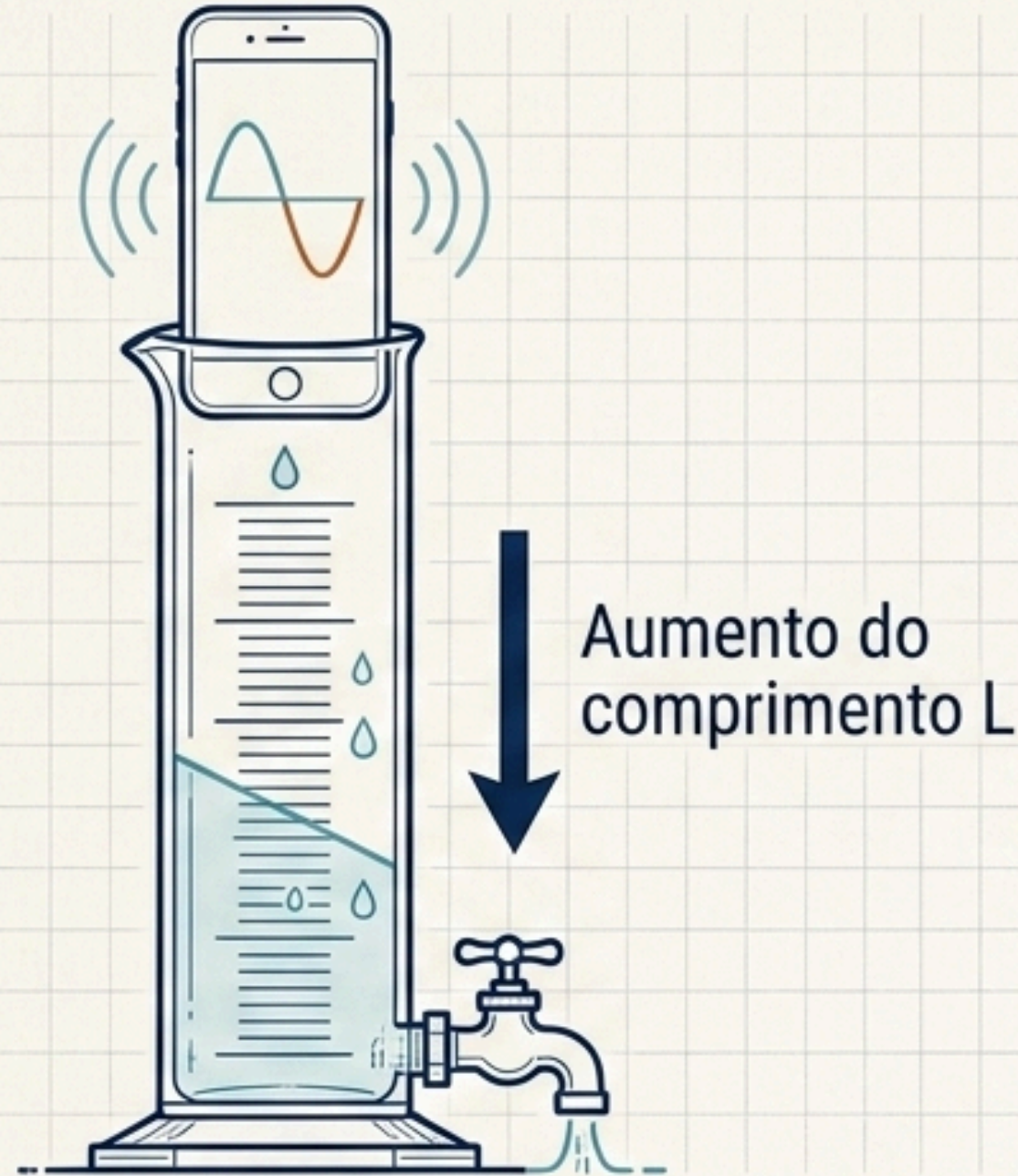
- Permite todos os harmônicos ($n = 1, 2, 3...$)
- Equação: $f_n = n(v / 2L)$

Tubo Fechado (Ex: Proveta)



- Permite apenas harmônicos ímpares ($i = 1, 3, 5...$)
- Equação: $f_i = i(v / 4L)$

Prática de Laboratório: Ressonância com Smartphone



Processo

1. **Geração:** Smartphone emite frequência contínua (f).
2. **Escoamento:** O nível da água desce, aumentando a coluna de ar (L).
3. **Ressonância:** Quando L coincide com $1/4$ do comprimento de onda (1° harmônico), o som atinge intensidade máxima.

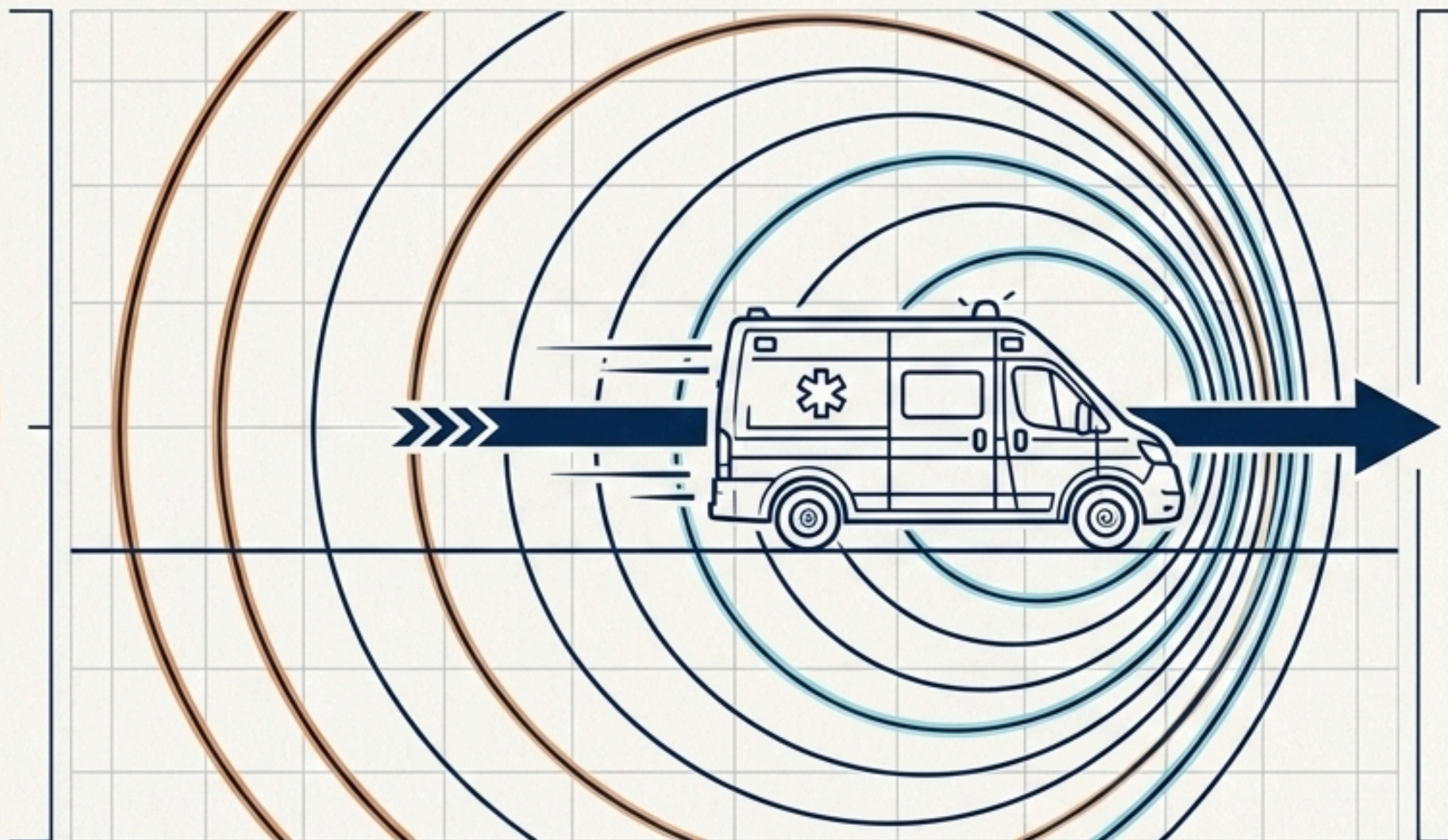
Cálculo Empírico da Velocidade do Som

Acústica: $v = 4L \cdot f$

Termodinâmica: $v \approx 331,5 + 0,6 \cdot T$
 T = Temp. ambiente

O Efeito Doppler: A Percepção Relativa

Afastamento
Baixa Frequência
Som Grave ($f' < f$)



Aproximação
Alta Frequência
Som Agudo ($f' > f$)



Definição: Quando há movimento relativo entre a fonte e o observador, a frequência aparente percebida difere da real.

Efeito Doppler: A Equação Universal

f' = Frequência Aparente (Percebida)

f = Frequência Real (Emitida)

v = Velocidade do Som no meio (≈ 340 m/s)

v_0 = Velocidade do Observador

v_F = Velocidade da Fonte

$$f' = f \cdot \frac{v \pm v_0}{v \pm v_F}$$

Convenção de Sinais

Trace um eixo orientado do Observador para a Fonte.

Movimento a favor do eixo = Sinal Positivo (+)

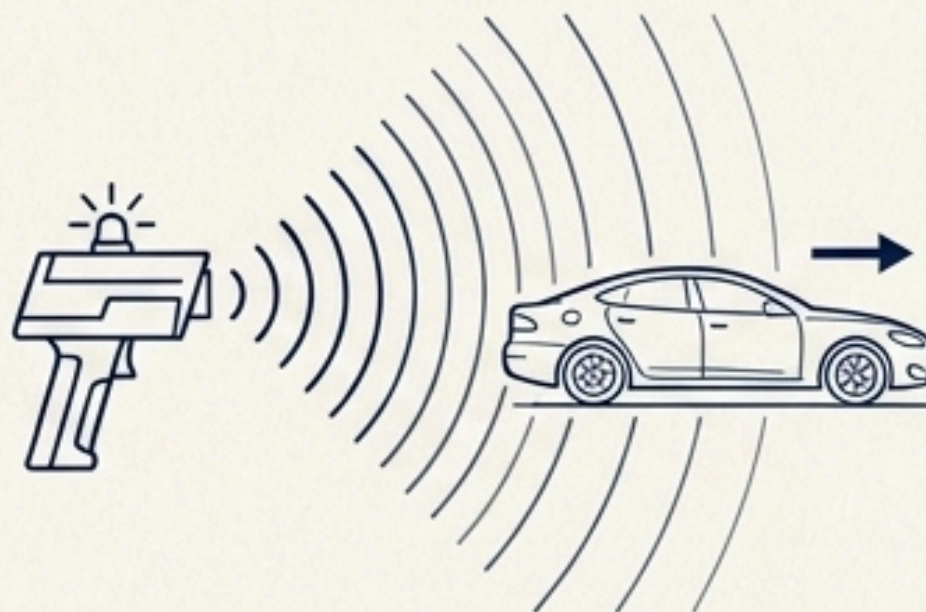
Movimento contra o eixo = Sinal Negativo (-)

Além da Sirene: O Doppler Multidisciplinar



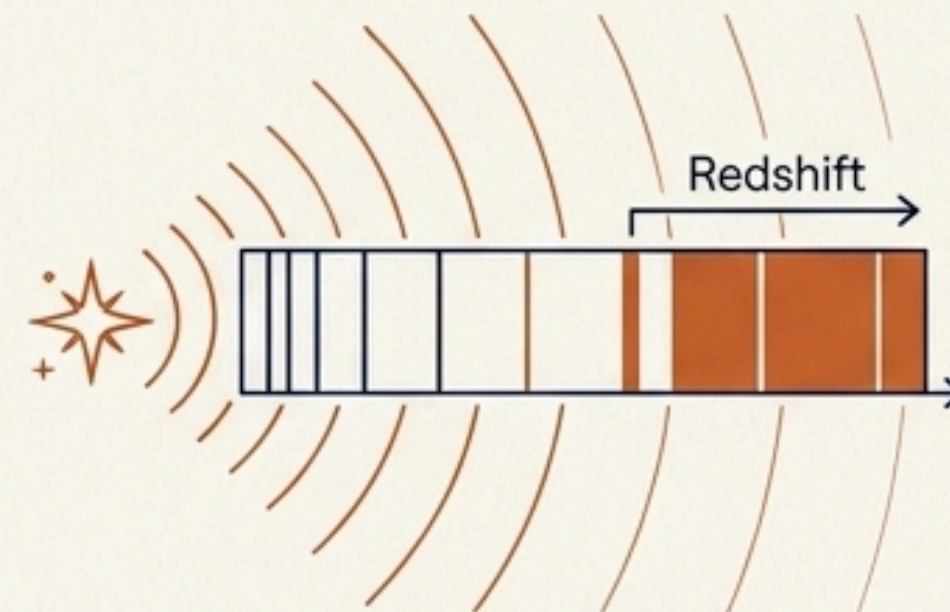
Ecografia Doppler (Som)

Medição de fluxo sanguíneo e batimentos fetais sem radiação, através de ecos ultrassônicos.



Radares de Velocidade (Micro-ondas)

Cálculo de velocidade de veículos e aeronaves em tempo real pelo reflexo de frentes de onda.



Expansão do Universo (Luz)

Redshift: O desvio para o vermelho prova que as galáxias estão se afastando e o universo em expansão.